

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung
Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen**FA 237****Lösungsvorschläge:**

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte**

Aufgabe 1 Einrichtung eines Netzwerkes**54****1.1.1****10**

Abteilung	Subnet-mask (CIDR)	Netzadresse	Erste Host-adresse	Letzte Host-adresse	Broadcast-adresse
Produktion	/25	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
Verwaltung	/26	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
Vertrieb	/27	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
Geschäftsleitung	/27	192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.254	192.168.1.255

1.1.2**4**

Abteilung	Netzadresse	Subnetzmaske
Produktion	2001:db8:1111::	/64
Verwaltung	2001:db8:1111:1::	/64
Vertrieb	2001:db8:1111:2::	/64
Geschäftsleitung	2001:db8:1111:3::	/64

1.1.3

IPv6-Bereich 2001:db8:1111::/56 -> 8 Bit für Netze verfügbar

1Anzahl der Netze = $2^8 = 256$ **1.2.1**

Präfix FE80::/10 (FE80:... genügt)

1**1.2.2**

Der Client erfragt per Router-Solicitation nach dem Präfix und der Präfixlänge. Der Router antwortet dem Client mit einem Router-Advertisement mit den entsprechenden Informationen. Der Client bildet unter Zuhilfenahme des Präfixes, der Präfixlänge und der MAC-Adresse die IPv6-Adresse.

4**1.3.1**

Wegen der Knappheit von offiziellen IPv4-Adressen werden im LAN private IPv4-Adressen benutzt und vom Router auf die Einwahl-IPv4-Adresse übersetzt.

3

1.3.2	Bei einer Internetverbindungsanfrage wird die private LAN-IP und der Source-Port auf die Router-Einwahl-IP und einen i. d. R. anderen Source-Port übersetzt, dies wird im Router-NAT-Table gespeichert, um bei den Antwortpaketen eine Zuordnung, Rückübersetzung und Zustellung an die LAN-IP zu ermöglichen. Die Destination-IP und Destination Port bleiben beim ausgehenden Paket erhalten.	4
1.4.1	Der Provider hat nicht genug öffentliche IPv4-Adressen und möchte nicht pro Kunde eine davon beim NAT verwenden. Deswegen werden viele Kunden mit der gleichen offiziellen IP bei der NAT-Übersetzung zusammengefasst.	2
1.4.2	Beim CGNAT kann bei gleichen Source-LAN-IPs von verschiedenen Kunden eine nicht eindeutige Zuordnung entstehen. Deshalb muss beim CGNAT im NAT-Table noch gespeichert werden, über welchen IPv6-Tunnel die NAT-Anfrage übermittelt wurde, dies kann z.B. anhand der Kunden-IPv6-Adresse als weitere NAT-Table-Spalte erfolgen.	5
1.4.3	192.0.2.1 2001:db8:1111::1	4
1.4.4	- Die bei klassischem NAT mögliche eigenverantwortliche Einrichtung von Port-Forwardings (Portfreigaben) werden von den CGNAT-Providern nicht angeboten. Es können somit bei CGNAT keine eigenen IPv4-Serverdienste auf bestimmten Ports im Internet angeboten werden. - Es handelt sich bezüglich IPv4 um einen "outgoing-surf-only"-Anschluss. (Mit dem vollwertigen IPv6-Protokoll bestehen keine solchen Einschränkungen, allerdings ist hierfür eine vollständige Unterstützung an allen Stellen der Übertragungskette notwendig.) Lösungsmöglichkeiten: Serverdienste auslagern und im Internet hosten - Serverdienste per IPv6 anbieten - klassischen NAT-Anschluss buchen - Zusatzdienst für Port-Forwarding über Drittanbieter buchen (z.B. VPN-Provider oder Portmapper-Dienstleister)	4
1.4.5	IPv4 src: 192.168.7.35 IPv4 Dst: 99.84.156.9 IPv6 src: 2001:16b8:6503:8880:cece:1eff:fe5b:c493 IPv6 Dst: 2001:1438:fff:b::1 IPv4 src: 192.168.7.35 IPv4 Dst: 99.84.156.9 IPv4 src: ? IPv4 Dst: 99.84.156.9	12

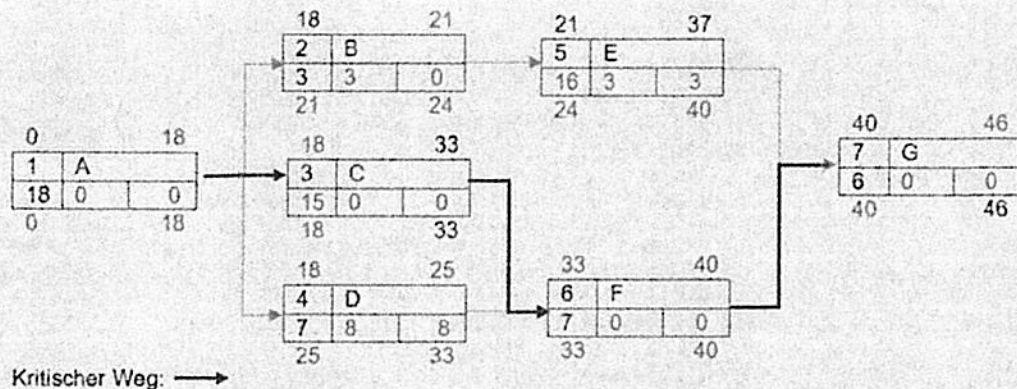
Aufgabe 2 Projektplanung

22

2.1.1 In einem PSP wird die Gesamtaufgabe in Hauptaufgaben und Teilaufgaben gegliedert (häufig: Baumstruktur). Für die Teilaufgaben werden Arbeitspakete festgelegt. 2

2.1.2 Der PSP ist damit die Grundlage für den später zu erstellenden Projektablaufplan, der die Abfolge der Arbeitspakete und, wie hier im Netzplan, zusätzlich die zeitliche Planung mitberücksichtigt. 2

2.2 12



2.3 Der Gesamtpuffer von Vorgang B verringert sich aufgrund der zweitägigen Verzögerung von 3 Tagen auf 1 Tag ($3-2=1$). Dies setzt sich fort im Gesamtpuffer des nachfolgenden Vorgangs E (1 Tag) und auch in dessen freier Puffer (1 Tag). E (1/1). 4

2.4 z. B. Projektinitiierung, Durchführung, Abschluss 2

Aufgabe 3 Temperaturmessung

14

3.1 Code für die Methode/Funktion „BerechneMittelwert()“

6

```
class Program
{
    static float[] werte;
    static void Main(string[] args)
    {
        werte = new float[] { 0.0f, 6.0f, 12.0f, 6.1f };
        Console.WriteLine(BerechneMittelwertL1(werte, werte.Length));
        Console.WriteLine(BerechneMittelwertL2(werte, werte.Length));
        Console.WriteLine(BerechneMittelwertL3(werte, werte.Length));
        Console.ReadLine();
    }
    //Lösungsvorschlag 1
    public static float BerechneMittelwertL1(float[] werte, int länge)
    {
        float mittel = 0;
        foreach (float wert in werte)
        {
            mittel += wert;
        }
        return mittel/länge;
    }
    //Lösungsvorschlag 2
    public static float BerechneMittelwertL2(float[] werte, int länge)
    {
        return werte.Average();
    }
    //Lösungsvorschlag 3
    public static float BerechneMittelwertL3(float[] werte, int länge)
    {
        float mittel = 0;
        for (int i = 0; i < länge; i++)
        {
            mittel += werte[i];
        }
        return mittel/länge;
    }
}
```

3.2 Code für Funktion „BerechneMittelwert()“ und ERM zu DB-Tabelle „Messwert“

5

```
public string ErzeugeSQL(float wert){  
  
    string befehl = String.Format("  
        INSERT INTO Messwert(ID, Wert, Einheit)  
        VALUES (25, wert, 'Grad')");  
    return befehl;  
}
```

Oder:

```
public string ErzeugeSQL(float wert)  
{  
    const string sql = "INSERT INTO Messwert VALUES (25,  
        wert, 'Grad')";  
    string befehl = string.Format(sql);  
    return befehl;  
}
```

3.3
ALTER TABLE `Messwert`
ADD COLUMN `Datum` DATE DEFAULT NULL
AFTER `Einheit`;

3

